

SSTF: escalonamento de disco

REFERÊNCIA ANALÍTICA - sem medição no Codespace

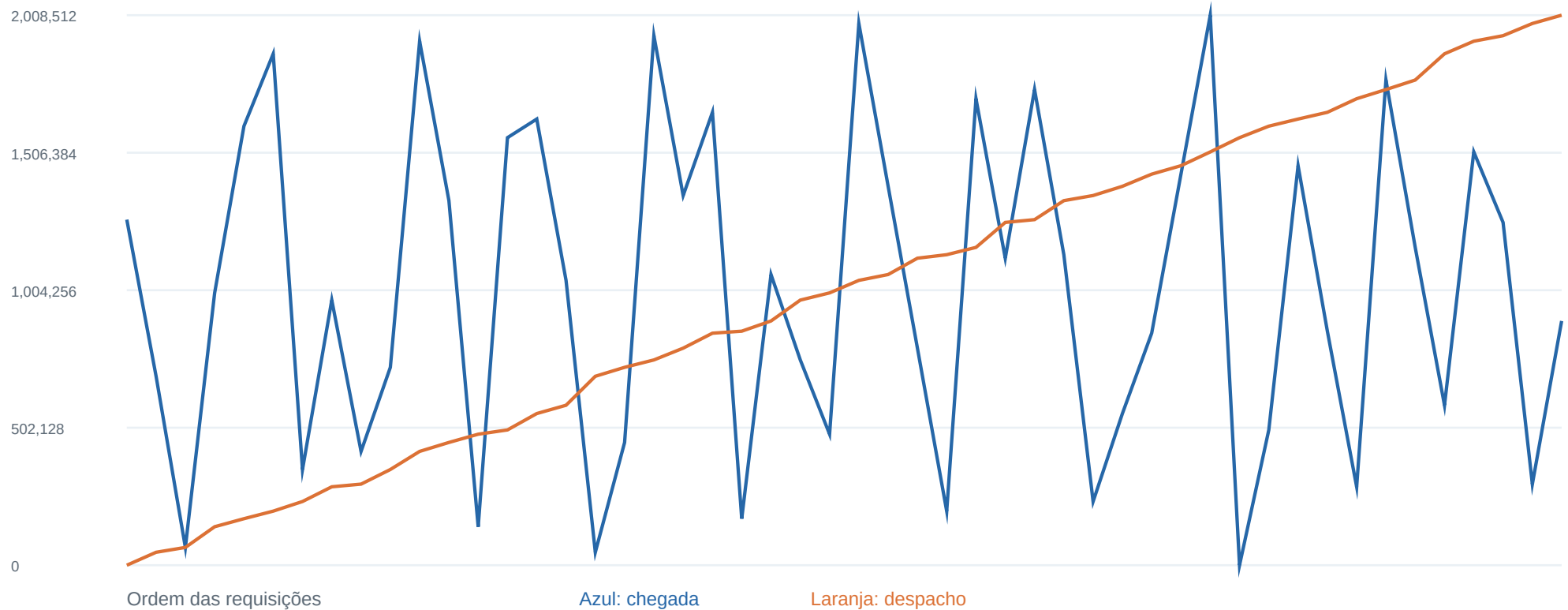
Chegadas: 50 | Despachos: 50

Percurso pela ordem de chegada: 37,074,272 setores

Percurso pela ordem de despacho: 2,008,512 setores

Redução nesta métrica: 94.6%

Setor inicial por requisição (ordem de chegada e atendimento)



Método e interpretação

Métrica: soma das distâncias absolutas entre setores iniciais consecutivos. O primeiro deslocamento, da posição inicial da cabeça ao primeiro setor, não entra na soma, como na tabela de referência do TP2.

Política implementada: a cada despacho o módulo escolhe, entre as requisições já pendentes, a de menor distância ao fim da última requisição despachada. Empates preservam a ordem de chegada.

O gerador cria filhos concorrentes, usa leituras O_DIRECT de 4096 bytes alinhadas e desabilita a mesclagem e o read-ahead do disco de testes. Assim, a fila tem mais chances de conter várias requisições pendentes.

Este PDF usa os 50 setores do enunciado. A curva laranja é o limite analítico obtido quando as 50 requisições já estão disponíveis desde o início; não é resultado medido do módulo. O exemplo online do PDF da disciplina informa 7.571.176 setores, pois as chegadas ocorrem durante a execução. Execute `run_sstf` no QEMU e `lab-collect.sh` no Codespace para produzir o relatório experimental SSTF.pdf.

Limitações

O escalonador SSTF pode causar espera indefinida para setores distantes sob carga contínua. A métrica usa setores iniciais; o módulo considera o fim da requisição anterior para escolher a próxima. O disco virtual não permite inferir ganhos de tempo em um disco físico.

Percurso total entre setores consecutivos

